

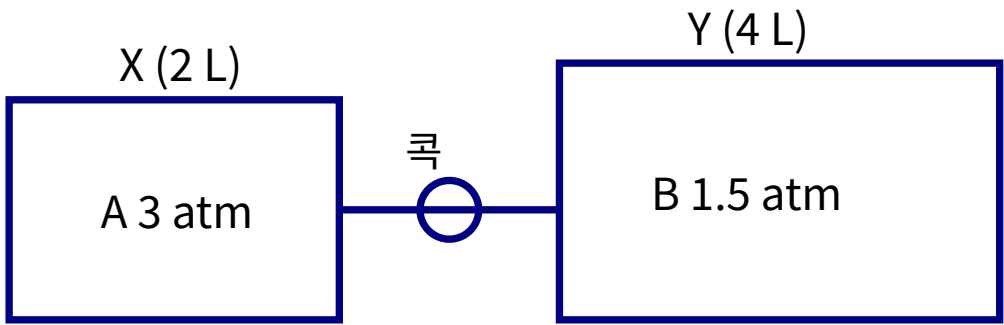
과탐 화학2 · 기체 · 문제편

과탐 · 화학2 · 기체 · SKY 멘토 × AI 협업 출제

[기본]1 [3점] 강철 용기 안에 이상기체 A가 27°C, 2 atm으로 들어 있다. 용기의 부피와 기체의 양을 그대로 유지한 채 온도를  $t\text{ }^{\circ}\text{C}$ 로 올렸더니 압력이 3 atm이 되었다.  $t$ 의 값은?

- ① 150   ② 177   ③ 200   ④ 227   ⑤ 300

[기본]2 [4점] 두 개의 강철 용기 X(부피 2 L)와 Y(부피 4 L)가 부피를 무시할 수 있는 콕으로 연결되어 있다. 콕이 닫힌 상태에서 X에는 기체 A가 3 atm, Y에는 기체 B가 1.5 atm 들어 있다. 온도는 일정하게 유지한다.



콕을 열어 두 기체를 충분히 섞었을 때, 혼합기체의 전체 압력과 기체 A의 몰분율을 옳게 짝지은 것은? (단, A와 B는 반응하지 않는다.)

- ① 2 atm, 0.5   ② 2 atm, 0.6   ③ 2.5 atm, 0.5   ④ 2.5 atm, 0.6   ⑤ 3 atm, 0.6

[기본] 3 [4점] 같은 온도, 같은 압력에서 강철 용기에 담긴 세 기체  $\text{CH}_4$ ,  $\text{O}_2$ ,  $\text{CO}_2$ 의 밀도를 비교한 자료이다. (원자량:  $\text{H}=1$ ,  $\text{C}=12$ ,  $\text{O}=16$ )

| 기체      | $\text{CH}_4$ | $\text{O}_2$ | $\text{CO}_2$ |
|---------|---------------|--------------|---------------|
| 밀도(상댓값) | $a$           | $b$          | $c$           |

$a : b : c$ 를 가장 간단한 정수비로 나타내면?

- ①  $1 : 2 : 3$    ②  $4 : 8 : 11$    ③  $2 : 4 : 5$    ④  $8 : 16 : 22$    ⑤  $16 : 32 : 44$

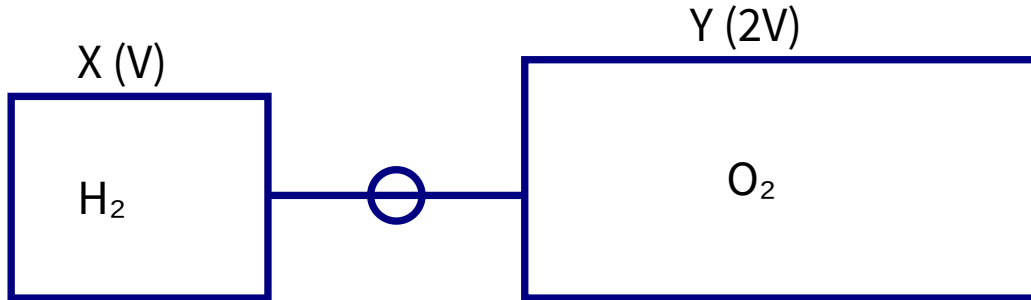
[기본] 4 [4점] 실린더에 이상기체가 들어 있다. 표는 이 기체의 세 상태 (가), (나), (다)에서의 압력, 부피, 절대 온도를 나타낸 것이다. 기체의 양은 일정하다.

| 상태  | $P(\text{atm})$ | $V(\text{L})$ | $T(\text{K})$ |
|-----|-----------------|---------------|---------------|
| (가) | 2               | 3             | 300           |
| (나) | $x$             | 4             | 400           |
| (다) | 3               | $y$           | 450           |

$x + y$ 의 값은?

- ① 4   ② 5   ③ 6   ④ 7   ⑤ 8

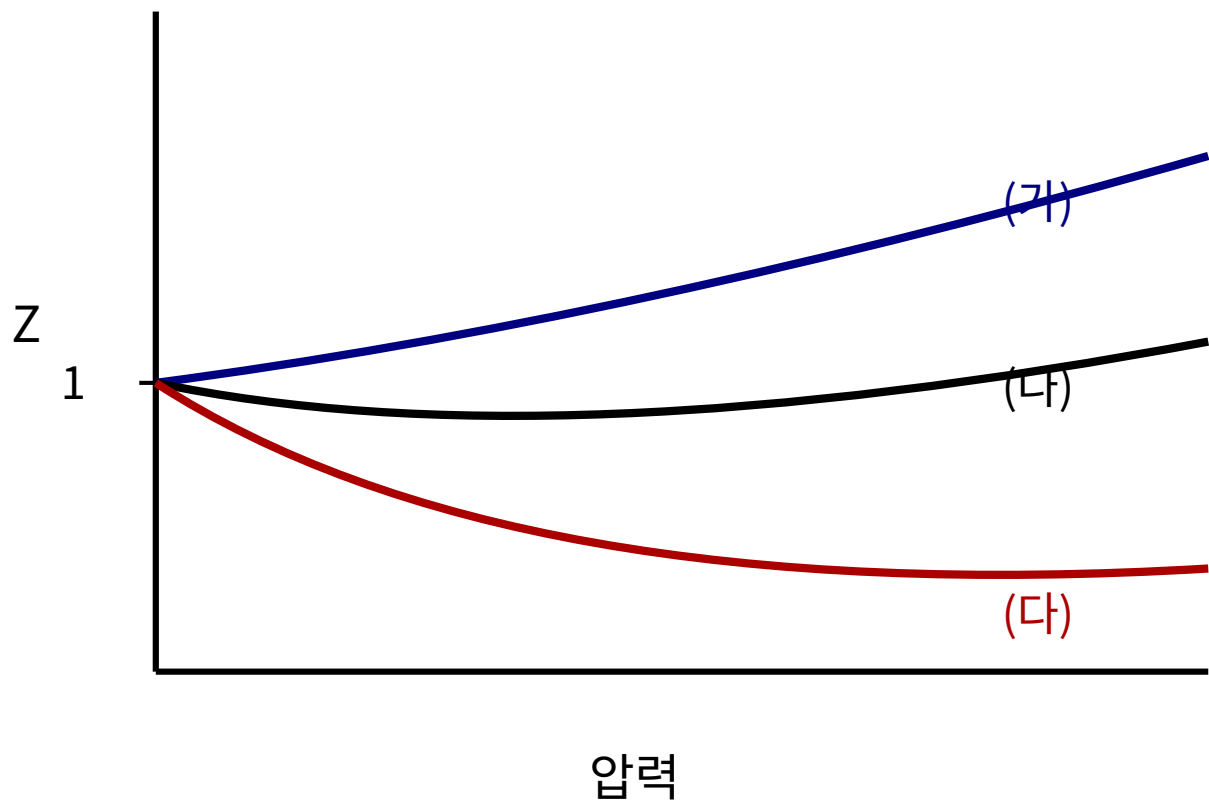
[심화] 5 [4점] 부피가 각각  $V$ ,  $2V$ 인 강철 용기  $X$ ,  $Y$ 가 콕으로 연결되어 있다. 처음에  $X$ 에는  $H_2$ 가,  $Y$ 에는  $O_2$ 가 들어 있으며, 두 용기 속 기체의 **분자 수는 같다**. 온도는  $T$ 로 일정하다. 콕을 열어 기체를 섞은 뒤, 점화하여 반응  $2H_2 + O_2 \rightarrow 2H_2O$ 를 완결시켰다. 반응 후 생성된 물은 모두 기체 상태로 존재한다.



반응 완결 후 용기 속 기체의 전체 압력은 반응 전(콕을 열어 섞기만 했을 때) 전체 압력의 몇 배인가? (단, 온도는  $T$ 로 일정하며 물은 모두 기체로 존재한다.)

- ①  $\frac{2}{3}$    ②  $\frac{3}{4}$    ③  $\frac{5}{6}$    ④  $\frac{7}{8}$    ⑤ 1

[심화] 6 [4점] 그림은 몰수가 같은 세 실제기체 He, CH<sub>4</sub>, NH<sub>3</sub>에 대해 압력  $P$ 에 따른 압축인자  $Z = \frac{PV}{nRT}$ 를 같은 온도에서 나타낸 것이다.



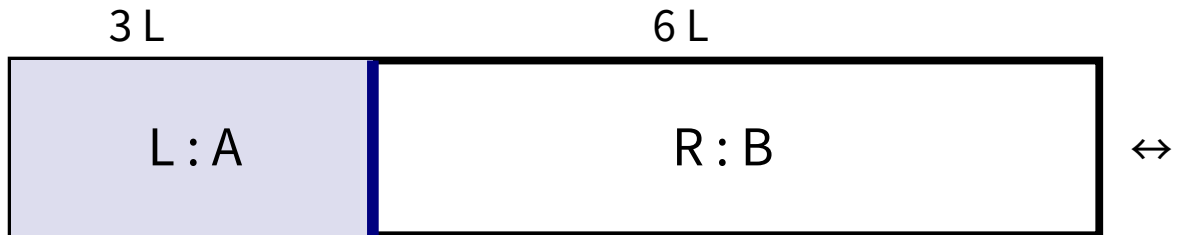
이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

<보기>

- ㄱ. (가)는 He이다.
- ㄴ. 중간 압력 영역에서  $Z$ 가 1보다 작은 것은 분자간 인력의 영향이 분자 자체 부피의 영향보다 우세하기 때문이다.
- ㄷ. 분자간 인력은 (다)가 (나)보다 크다.

- ① ㄱ    ② ㄷ    ③ ㄱ, ㄴ    ④ ㄴ, ㄷ    ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

**[킬러] 7** [4점] 마찰이 없는 가벼운 피스톤이 달린 실린더가 두 부분 L(왼쪽), R(오른쪽)로 **고정된 격벽 없이 이동 가능한 단열 칸막이**로 나뉘어 있다. 칸막이는 자유롭게 움직여 양쪽 압력을 항상 같게 유지한다. 처음 상태에서 L에는 이상기체 A가  $n_A$  mol, R에는 이상기체 B가  $n_B$  mol 들어 있고, 실린더 전체 부피는 9 L, 온도는 300 K, L의 부피는 3 L이다.



이 상태에서 L쪽만 온도를 400 K로 올리고 R쪽은 300 K로 유지하였다. 칸막이가 이동하여 새로운 평형에 도달했을 때 L의 부피는? (단, 실린더 바깥 대기압은 일정하고, 피스톤은 전체 기체의 압력을 대기압과 같게 유지하며, 실린더 전체 부피는 변할 수 있다. 칸막이는 열을 전달하지 않는다.)

- ① 3.5 L   ② 3.75 L   ③ 4 L   ④ 4.5 L   ⑤ 5 L

**이 자료가 도움이 됐다면** — 너울(NEOUL)은 5회독 누적복습·AI 맞춤 학습으로 이어집니다. 무료 자료 더 보기  
→ [neoulai.com](https://neoulai.com)